

Biodiversity & Nature Risk in Europe



BIODIVERZITÁS ÉS NATURE KOCKÁZAT MEGJELENÉSE AZ EURÓPAI PIACON, ELMÉLET ÉS PIACI REALITÁS

Molnár Marcell,
Konzulens: Dömötör Barbara
2026. május 6.

Pénzügy és számvitel alapszak
Pénzügy specializáció
Email: marcell.molnar@stud.uni-corvinus.hu

Az elmúlt években a Fenntartható Pénzügyek kutatói fokozott figyelmet fordított az új publikációkban a Biodiversity Finance ágnak

Friss, releváns kutatások:

- **biodiverzitási prémium** jelenléte és mértéke (Coqueret és mtsai., 2024; Naffa & Czupy, 2024)
- **ENCORE adatbázis** biodiverzitás témakörben (Clément & Grenon, 2025)
- **private capital befektetések** (Flammer és mtsai., 2025)

A hozzájárulásunk a szakirodalomhoz a biodiversity/nature hatások empirikus vizsgálata az európai részvényt piacon

Egy olyan befektetőt feltételezünk (shortolás megengedett), akinek a hasznossági függvényébe a vagyon maximalizálása mellett, pozitívan gondolkodik a magasabb biodiversity/nature értékekről.

Pedersen és mtsai. (2021) alapján a hasznossági fv-e lineáris és a következő alakú:

Kiegészített hasznossági függvény

$$U = E[\widehat{W}|s] - \frac{\hat{\gamma}}{2} \text{Var}(\widehat{W}|s) + Wf(\bar{s}), \quad (1)$$

ahol $\widehat{W} = W(1 + r^f + x'r)$, $\hat{\gamma}$ az abszolút kockázatelutasító paraméter, s és $\bar{s}$ pedig a biodiversity/nature score és számtani átlaga.

Egy sztenderd mean-variance hasznosságfüggvényű befektető a befektetési univerzumban megkeresi az **érintési portfóliót**, majd ezt keveri a **kockázatmentes eszközzel** az egyéni kockázatkerülésének függvényében.

Az érintési portfólió az a portfólió, ami a legmagasabb Sharpe-rátával, ezért Pedersen és mtsai. (2021) **általánosította** ezt azzal, hogy **minden egyes ESG-proxy mellett** (jelen esetben biodiversity score), **meghatározható a maximálisan elérhető Sharpe-ráta.**

A probléma idáig nem függ az egyéni hasznosságtól, azaz a befektetési univerzumra egyértelműen meghatározható az ún. BIODIV-SR határ!

A biodiverzitási prémiumot Naffa és Czupy (2024) után határozzuk meg:

Biodiverzitási prémium (adott α mellett)

$$\text{BRP}^\alpha = \text{SR}_{\text{bio}}^\alpha - \overline{\text{SR}_{\text{rnd}}^{\alpha,k}} \quad (2)$$

Itt $\text{SR}_{\text{bio}}^\alpha$ a BIODIV-SR adott α biodiversity score melletti maximum elérhető Sharpe-ráta, $\overline{\text{SR}_{\text{rnd}}^{\alpha,k}}$ pedig k -szor elvégzett visszatevés nélküli mintavétellel készített portfóliók maximum Sharpe-rátáinak átlaga.

A random generált portfólió **eszközeinek számossága mindig meg kell egyeznie** a BIODIV-SR adott pontjaihoz tartozó portfólió számosságával

1. A biodiverzitási adatok beépítésével növelni tudjuk a maximálisan elérhető Sharpe-rátát, az egyszerű kiszűrési stratégiához képest?¹
2. A piaci hozamokban megjelenik-e a biodiverzitási prémium², és ha igen, akkor ennek a méréke mekkora az európai piacon?

¹Pedersen és mtsai., 2021.

²Coqueret és mtsai., 2024; Naffa és Czupy, 2024.

-  Clément, A., & Grenon, G. (2025). **Mapping biodiversity risk metrics in finance: A comparative analysis of MSCI and LSEG using the ENCORE framework.** *Journal of Sustainable Finance and Accounting*, 7, 100020. o. <https://doi.org/10.1016/j.josfa.2025.100020>
-  Coqueret, G., Giroux, T., & Zerbib, O. D. (2024, február 5). **The biodiversity premium.** <https://doi.org/10.2139/ssrn.4489550>
-  Flammer, C., Giroux, T., & Heal, G. M. (2025). **Biodiversity finance.** *Journal of Financial Economics*, 164, 103987. o. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2024.103987>
-  Naffa, H., & Czapka, G. (2024, március 7). **Biodiversity risk premium.** <https://doi.org/10.2139/ssrn.4751958>



Pedersen, L. H., Fitzgibbons, S., & Pomorski, L. (2021). **Responsible investing: The ESG-efficient frontier.** *Journal of Financial Economics*, 142(2), 572–597. o. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.11.001>

Köszönöm a figyelmet!



`marcell.molnar@stud.uni-corvinus.hu`